

第一章 空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

第1课时 空间向量的概念及线性运算

【学习目标】

1. 理解空间向量及其相关概念(模、零向量、单位向量、相等与相反、共线与共面),会用有向线段表示空间向量;
2. 掌握线性运算(加减、数乘)的法则与运算律,理解共线、共面的充要条件;
3. 掌握数量积的概念与运算律,会求夹角、投影向量,并能用数量积求距离.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 空间向量的概念

1. 定义: 在空间, 我们把具有_____和_____的量叫做空间向量.

[注意] 与必修2平面向量初步的定义类比记忆(只多“空间”二字); 零向量方向任意、模为0, 是概念题易错点.

2. (1) 字母表示法: 用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ 表示.

(2) 几何表示法: 用有向线段表示, 其_____表示空间向量的模. 即若向量 $\vec{a}$ 的起点是 A 、终点是 B , 则向量 $\vec{a}$ 也可记作 $\overrightarrow{AB}$, 其模记为 $|\overrightarrow{AB}|$.

[注意] 字母表示与有向线段表示贯穿全章书写, 解题前先统一记号; 模的记号与绝对值区分, 避免混淆.

3. 几类特殊向量(见下表); 规定: _____ 向量与任意向量平行. 即对任意向量 $\vec{a}$, 都有 $\vec{0} \parallel \vec{a}$.

[注意] 概念辨析高频条目, 判定按定义逐条核对; 注意共线向量不要求在同一直线上(平行或重合均可), 且零向量与任意向量平行(与共线充要条件衔接).

名称	定义	表示
零向量	长度为_____的向量叫做零向量	记作_____
单位向量	模等于_____的向量	用 e 表示, $ e = 1$
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向_____的向量	记作 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	表示若干空间向量的有向线段所在的直线_____或_____	记作 $\vec{a} \parallel \vec{b}$
相等向量	方向相同且_____的向量	记作 $\vec{a} = \vec{b}$

【诊断分析】判断正误(正确的打√, 错误的打×)

(1) 两个空间向量的模相等, 则这两个向量相等. ()

(2) 相等向量一定是共线向量. ()

◆ 知识点二 空间向量的线性运算

1. 加法可按_____法则或_____法则作出；减法 $\vec{a} - \vec{b}$ 为减向量终点指向被减向量终点；数乘 $\lambda\vec{a}$ ：当 $\lambda > 0$ 时与 $\vec{a}$ 方向_____，当 $\lambda < 0$ 时方向_____，当 $\lambda = 0$ 时 $\lambda\vec{a} = \vec{0}$ 。

[注意] 全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见共面的充要条件及后续应用。

2. 共线的充要条件：对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$ ， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在_____ λ ，使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ 。

[注意] 证线线平行与求参数存在性的基础工具；易错点：与共面的充要条件混淆——共线用一个实数、共面用有序实数对。

运算	法则要点	运算律举例
加法	三角形法则 / 平行四边形法则 (与平面向量一致)	$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
减法	减向量终点指向被减向量终点	$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
数乘	实数 λ 与向量 $\vec{a}$ 的乘积仍为向量	$(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
共线	$\vec{a} \parallel \vec{b} (\vec{b} \neq \vec{0})$	$\vec{a} = \lambda\vec{b}$

【诊断分析】判断正误 (正确的打√，错误的打×)

(1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}, \vec{b} \parallel \vec{c}$ ，则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$ 。 ()

(2) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$ ，则存在唯一实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$ 。 ()

◆ 知识点三 空间向量的夹角、数量积与共面

1. 夹角：已知两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，在空间中任取一点 O ，作 $\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b}$ ，则大小在_____内的 $\angle AOB$ 称为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角，记作 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ；当 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{2}$ 时，称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ _____，记作 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。

[注意] 夹角范围 (0° 到 180°) 是数量积正负讨论的前提；易混点：几何角 (如异面直线所成角) 与向量夹角可能互补，运算前先分清求的是哪个角。

2. 数量积：定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ；规定_____与任意向量的数量积为 0。性质： $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ； $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$ ； $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ 。

[注意] 零向量与任意向量的数量积为 0。

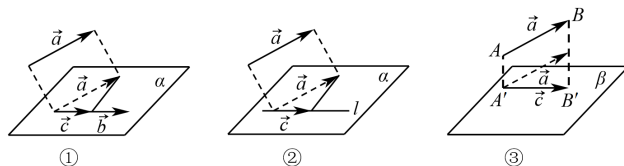
[注意] 求空间角与距离的核心运算；注意数量积不满足结合律，零向量与任意向量的数量积为 0。

3. 投影向量：(1) 在空间，向量 $\vec{a}$ 向向量 $\vec{b}$ 投影：

[注意] 数量积几何意义的载体，后续三余弦定理与点面距的推导都基于投影；易错点：投影向量是向量、投影长度是数量。

如图①，先将它们平移到同一平面 α 内，利用平面上向量的投影，得到与向量 $\vec{b}$ 共线的向量 $\vec{c}$ ， $\vec{c} = |\vec{a}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ ，称向量 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影向量。

(2) 向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上的投影如图②。



(3) 向量 $\vec{a}$ 向平面 β 投影：

如图③，分别由向量 $\vec{a}$ 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线，垂足分别为 A', B' ，得到向量 $\vec{A'B'}$ ，向量 $\vec{A'B'}$ 称为向量 $\vec{a}$ 在平面 β 上的投影向量。

4. 共面的充要条件：向量 $\vec{p}$ 与不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在_____ (x, y) ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。

[注意] 证四点共面、线共面的标准工具；易错点：定理前提是 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线，此前提不可漏，且实数对存在唯一。

概念	要点	记号 / 范围
夹角	$\angle AOB (\vec{OA} = \vec{a}, \vec{OB} = \vec{b})$	$0^\circ \leq \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \leq 180^\circ$
数量积	$\vec{a}$ 的模与 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上投影的数量之积	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
投影向量	与 $\vec{b}$ 同向 ($\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle > 0$ 时)	模为 $ \vec{a} \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$
共面	存在 (x, y) 使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b} (\vec{a}, \vec{b} \text{ 不共线})$	$\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面

【诊断分析】判断正误 (正确的打√，错误的打×)

- (1) 若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ ($\vec{a}, \vec{b}$ 不共线), 则 $\vec{p}, \vec{a}, \vec{b}$ 共面. ()
- (2) 两个非零空间向量的数量积大于 0, 则这两个向量的夹角为锐角. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 空间向量的概念辨析

例 1 [简单 (知识点一)] 下列说法正确的是 ()

- A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$;
 B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量, 则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$;
 C. 零向量是没有方向的向量;
 D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量, 则 $\vec{a} = \vec{b}$

变式 1 [简单 (知识点一)] 下列说法错误的是 ()

- A. 零向量与任意向量都平行;
 B. 若 $|\vec{a}| = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{0}$;
 C. 若 $\vec{a} = \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$;
 D. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

【素养小结】

- ① 识别: 题干围绕模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列说法要求辨误时, 判归本题型.
 ② 操作: 对照定义逐条核验, 存疑条目用反例否定.
 ③ 收束: 排除错误项定答案, 忌凭直觉误选.

◆ 探究点二 空间向量的线性运算

例 1 [简单 (知识点二)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

变式 1 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{AB} = \vec{a}, \vec{AD} = \vec{b}, \vec{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\vec{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

【素养小结】

- ① 识别: 在几何体中给出若干已知向量、要求表示指定向量时, 判归本题型.
 ② 操作: 为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链, 再把链中各段用相等或共线的已知向量替换, 最后合并化简得表达式.
 ③ 收束: 复查每段方向与起讫点, 防抄错向量.

◆ 探究点三 用基底表示向量

例 1 [简单 (知识点二)]

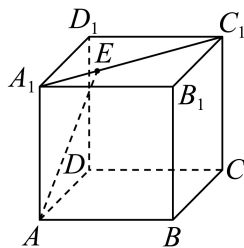
已知正方体

$ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\vec{A_1E} = \frac{1}{4}$

$\vec{A_1C_1}$, 若

$\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则

$x =$ _____, $y =$ _____.



变式 1 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\vec{A_1E} = \frac{1}{2}\vec{A_1C_1}$, 若 $\vec{AE} = x\vec{AA_1} + y(\vec{AB} + \vec{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

【素养小结】

- ① 识别: 指定三个不共面的向量作基底、要求把目标向量写成基底向量的线性组合并求系数时, 判归本题型.
 ② 操作: 先把目标向量沿几何路径分解为基底向量的和, 再把各段按比例关系代入基底.
 ③ 收束: 比较等式两边系数求出待定值, 防漏写中间段.

◆ 探究点四 共面向量的判定

例 1 [简单 (知识点三)] 有下列说法:

- ① 若 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面; ② 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面, 则 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$; ③ 若 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$, 则 P, M, A, B 共面; ④ 若 P, M, A, B 共面, 则 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$. 其中正确的是 ()

- A. ①②③④; B. ①③④;
 C. ①③; D. ②④

变式 1 [简单 (知识点三)] 已知 $\vec{MP} = 3\vec{MA} - 2\vec{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由.

【素养小结】

- ① 识别: 题干给出 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 或 $\vec{MP} = x\vec{MA} + y\vec{MB}$ 一类线性表示与“共面”结论的互推说法判断时, 判归本题型.
 ② 操作: 核对充要条件的前提 (两向量不共线或三点不共线) 是否齐备, 再对缺前提的说法举共线反例排除.
 ③ 收束: 最后汇总正确序号定选项.

◆ 探究点五 数量积的概念与运算律

例 1 (多选题) [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
 B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
 C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
 D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

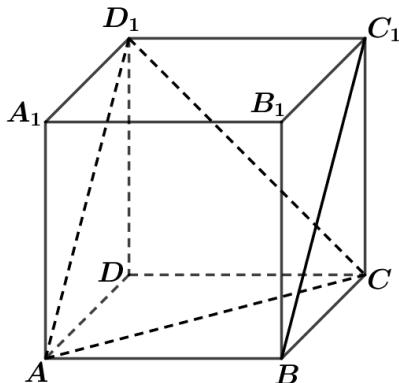
变式 1 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干列出数量积相关的若干等式(平方、商式、乘积展开)要求判断正误时, 判归本题型.
- ②操作: 按定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 逐式展开核验, 展开后移项验算.
- ③收束: 警惕向量无除法、数量积无结合律等误用.

◆ 探究点六 数量积求夹角与投影

例 1 [中档 (知识点三)] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 求向量 $\overrightarrow{BC_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角的大小.



变式 1 [中档 (知识点三)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$, 则向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 夹角的余弦值为 _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干在几何体中求两向量的夹角、模长或投影而不建坐标系时, 判归本题型.
- ②操作: 先平移向量使起点共点或选不共面的三个向量作基底, 再把相关向量用基底表示并算出数量积与模长.
- ③收束: 最后代入夹角公式并按向量夹角范围 $[0, \pi]$ 取角.

◆ 探究点七 数量积条件求参

例 1 [中档 (知识点三)] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则使向量 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\lambda\vec{a} - 2\vec{b}$ 的夹角为钝角的实数 λ 的取值范围是 _____.

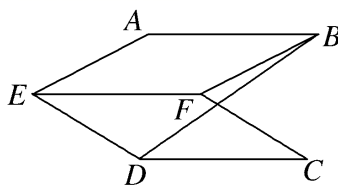
变式 1 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 3\sqrt{2}, |\vec{b}| = 4, \vec{m} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{n} = \vec{a} + \lambda\vec{b}, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 135^\circ, \vec{m} \perp \vec{n}$, 则 $\lambda =$ _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干给出两向量的模与夹角、并以夹角为锐角/钝角或两向量垂直为条件求参数时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步用数量积把条件翻译成不等式或方程(锐角 $\cos > 0$ 、钝角 $\cos < 0$ 、垂直 $\cos = 0$).
- ③收束: 再求解并剔除使两向量共线的参数, 最后写出参数值或取值范围.

◆ 探究点八 数量积求距离(展开法)

例 1 [中档 (知识点三)] 如图, 在大小为 45° 的二面角 $AEFD$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离是 ()



- A. $\sqrt{3}$;
 B. $\sqrt{2}$;
 C. 1;
 D. $\sqrt{3 - \sqrt{2}}$

变式 1 [简单 (知识点三)] 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离为 _____.

【素养小结】

- ①识别: 题干在含二面角的拼接图形中求两点距离时, 判归本题型.
- ②操作: 第一步把待求线段对应的向量写成已知棱向量的首尾相接和链, 再对模长平方作数量积展开, 逐项代入模长与夹角(端点处两条垂线段的夹角由二面角决定, 注意取 45° 还是 135°).
- ③收束: 最后开方得距离.

◆ 探究点九 数量积求距离(折叠矩形)

例1 [中档(知识点三)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB=1$, $BC=\sqrt{3}$,将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起,使平面 ABC 与平面 ACD 垂直,则 $|\overrightarrow{BD}|=(\quad)$.

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$; B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$; C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$; D. 2

变式1 [中档(知识点三)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB=1$, $BC=\sqrt{3}$,将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起,使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° ,则 $|\overrightarrow{BD}|=\underline{\hspace{2cm}}$.

【素养小结】

①识别:题干为平面图形沿一条直线折起且折后两面垂直、求两点间距离时,判归本题型.

②操作:第一步在折后图形中过两点对折痕作垂线定出垂足,再把目标向量写成两段垂线与折痕段的和链并平方展开.

③收束:最后利用面面垂直带来的向量垂直逐项化简、开方得距离.

课堂评价

知识评价 素养形成

1. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$,则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \underline{\hspace{2cm}}$. (提示: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$)

2. [简单(知识点二)] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$,若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$,则 $k = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

3. [简单(知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量,则“ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的 $(\quad)$

A. 充分不必要条件;

B. 必要不充分条件;

C. 充要条件;

D. 既不充分也不必要条件

4. [简单(知识点二)] 在空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为 AB, CD 的中点,则 $\frac{1}{2}(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}) = (\quad)$

A. $2\overrightarrow{EF}$; B. $-\overrightarrow{EF}$; C. $\overrightarrow{FE}$; D. $\overrightarrow{EF}$

5. [简单(知识点三)] 已知 $|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=3$, $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$,则 $|\vec{a} + \vec{b}| = \underline{\hspace{2cm}}$. (提示:先算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$,再对 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b})^2$ 展开)